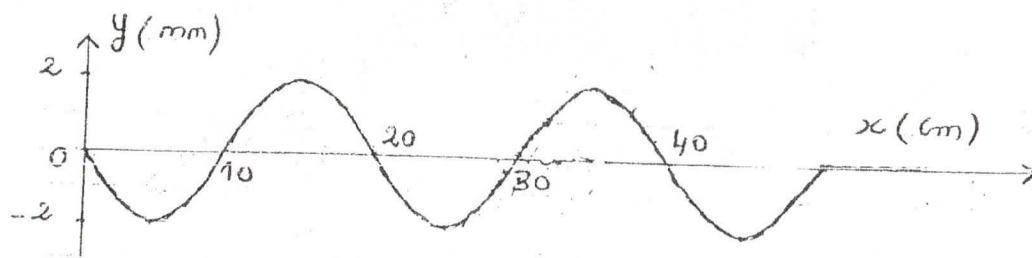


Une corde souple de longueur  $L = 0,80\text{m}$  est tendue horizontalement, l'extrémité (S) est reliée à une lame vibrante, l'autre extrémité est enveloppée de coton. Le mouvement de l'extrémité (S) est vertical rectiligne sinusoïdal d'amplitude  $a$  et de fréquence  $N$ .

On néglige l'amortissement en cours de la propagation.

- 1) Le mouvement de (S) débute  $t_0 = 0\text{s}$  à partir de la position d'équilibre. L'aspect de la corde à une date  $t_1 = 2,5 \cdot 10^{-2}\text{s}$  est représenté par la figure suivante :



- a) Déterminer les valeurs de l'amplitude  $a$  et de la longueur d'onde  $\lambda$ .
- b) \*) Déterminer la célérité  $C$  de propagation des ondes le long de la corde.  
 \*) Vérifier que la fréquence  $N = 100\text{Hz}$ .
- c) Montrer que la phase initiale du mouvement de (S) est  $\phi_S = \pi$ .  
 Ecrire alors l'équation du mouvement de (S).
- 2) Soit M un point de la corde d'abscisse  $SM = x$ .  
 Etablir l'équation du mouvement de M.
- 3) a) \*) Etablir l'équation horaire du mouvement d'un point P de la corde d'abscisse  $x_P = 0,25\text{m}$ .  
 \*) Représenter le diagramme du mouvement de P.
- b) Déterminer, à une date où la totalité de la corde est atteinte par le phénomène vibratoire, les abscisses des points qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport à P.
- 4) a) Représenter l'aspect de la corde à la date  $t_2 = 3,75 \cdot 10^{-2}\text{s}$ .  
 b) En déduire les abscisses des points qui à la date  $t_2$  ont la même élongation que le point P et en allant dans le sens négatif.
- 5) On éclaire la corde au moyen d'un stroboscope. Qu'observe-t-on lorsque la fréquence des éclairs est  $N_e = 49,5\text{Hz}$ .

(45)

## Ondes mécaniques progressives

1) a)  $a = 2 \text{ mm}$  ;  $\lambda = 20 \text{ cm}$

b) \*)  $c = \frac{x_1}{t_1} = \frac{0,5}{2,5 \cdot 10^{-2}}$   
 $c = 20 \text{ m.s}^{-1}$

\*)  $c = \frac{\lambda}{N} \Rightarrow N = \frac{\lambda}{c} = \frac{0,2}{20}$   
 $N = 100 \text{ Hz}$

c) Éq. de l'onde progressive :

$$y(x, t) = a \sin(\omega t + \varphi_s - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

à  $t_1 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 2,5 T$

$$y(\frac{\lambda}{4}) = -a = a \sin(\omega \times 2,5 T + \varphi_s - \frac{2\pi \lambda}{4})$$

$$\sin(\varphi_s + \frac{\pi}{2}) = -1 \Rightarrow \varphi_s + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi_s = -\pi \text{ ou } \varphi_s = \pi$$

$$y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) ; t \geq 0$$

2)  $y_n(t) = y_s(t - \theta)$  avec  $\theta = \frac{x}{c}$

$$y_n(t) = a \sin[\omega(t - \frac{x}{c}) + \pi] \Rightarrow$$

$$y_n(t) = a \sin(\omega t + \pi - \frac{2\pi x}{\lambda}) ; t \geq \frac{x}{c}$$

3) a) \*) P:  $x_P = 25 \text{ cm} = 1,25 \lambda$

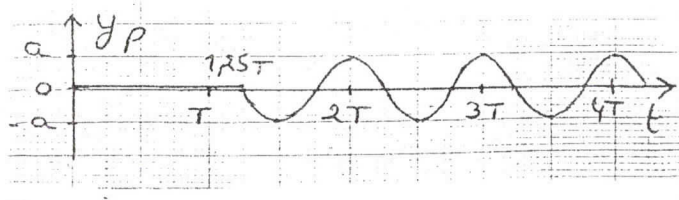
$$\Rightarrow \theta_P = 1,25 T$$

$$y_P(t) = a \sin(\omega t + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} \times 1,25 \lambda)$$

$$y_P(t) = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$y_P(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) ; t \geq 1,25 T$$

\*)



b)  $y_P(t) = a \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$$y_n(t) = a \sin(\omega t + \pi - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$\varphi_P - \varphi_n = \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}$$

n vibre en quadrature avancée de phase par rapport à P =)

$$\varphi_P - \varphi_n = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi = \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow x = k\lambda$$

Or  $0 \leq x \leq L = 4\lambda \Rightarrow 0 \leq k \leq 4$

$$\Rightarrow k \in \{0, 1, 2, 3, 4\} : \text{il existe 5 pts}$$

| k      | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|---|----|----|----|----|
| x (cm) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |

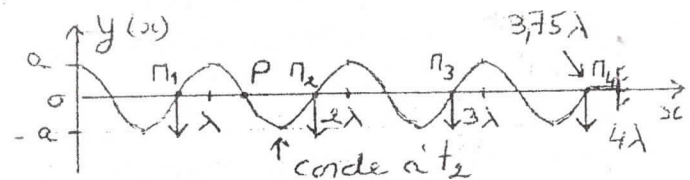
4) a)  $t_2 = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 3,75 T$

$$x_{2F} = 3,75 \lambda < L = 4\lambda$$

$$y_2(x) = a \sin(\omega \times 3,75 T + \pi - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$y_2(x) = a \sin(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$y_2(x) = a \cos \frac{2\pi x}{\lambda} : 0 \leq x \leq 3,75 \lambda$$



$$x_P = 1,25 \lambda ; \text{ à } t_2 : y_P = 0$$

Il existe 4 pts qui ont, à l'instant  $t_2$ , une élongat° nulle et allant ds le sens (-).

$$\Pi_1 \rightarrow x_1 = 15 \text{ cm} ; \Pi_2 \rightarrow x_2 = 35 \text{ cm}$$

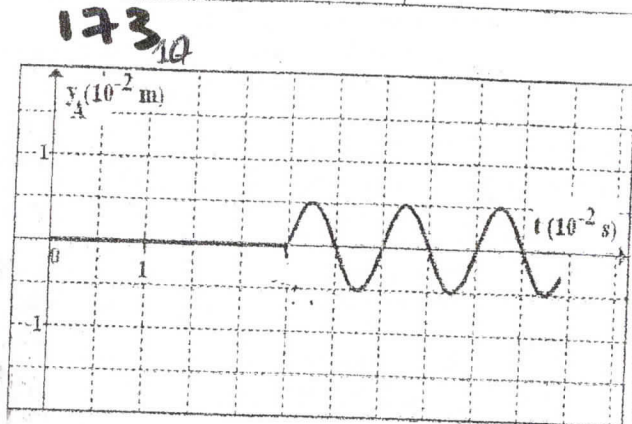
$$\Pi_3 \rightarrow x_3 = 55 \text{ cm} ; \Pi_4 \rightarrow x_4 = 75 \text{ cm}$$

5) Te  $\geq$  E + I est la plus petite la onde qui se



**Exercice 1 :**

On négligera toute atténuation de l'amplitude et toute réflexion de l'onde. L'extrémité S d'une corde tendue de longueur  $L = 90\text{cm}$  est animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. S commence à vibrer à  $t = 0$ , l'onde se propage le long de la corde avec une célérité constante  $c$ . On donne le diagramme du mouvement d'un point A de la corde situé à la distance  $SA = x_A = 0,5\text{m}$ .



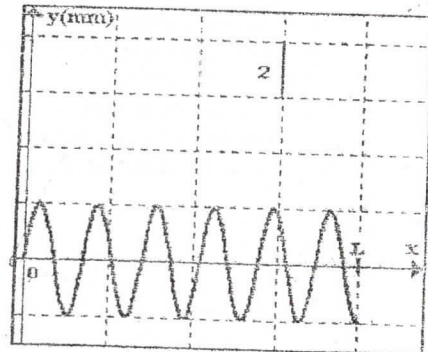
- 1) a- Déterminer la célérité  $c$  de l'onde.
- b- Définir et calculer la longueur d'onde  $\lambda$ .
- 2) a- Etablir l'équation horaire du mouvement du point A.
- b- Déterminer la vitesse du point A aux instants de dates  $t_1 = 1,5 \cdot 10^{-2}\text{s}$  et  $t_2 = 3 \cdot 10^{-2}\text{s}$ .
- c- Calculer la date du 2ème passage du point A par la position d'élongation  $y_A = -2,5\text{mm}$  en allant dans le sens négatif.
- 3) Déterminer le nombre et les positions des points qui vibrent en quadrature avance de phase avec le point A entre  $t = 0$  et  $t = 4T$ .

مكتبة 18 جاتفي  
مدرج باب الفهرس للفلسف  
مطابع الفهرس 22.740.486

**Exercice 2 :**

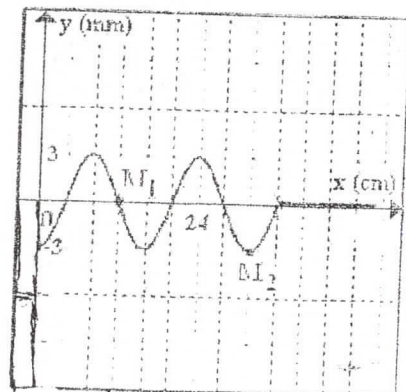
Un vibreur provoque une onde progressive à l'extrémité S d'une corde de longueur  $L = 92\text{cm}$ , d'équation :  $y_s(t) = a \sin(\omega t + \pi) \forall t \geq 0$ .

- 1- Etablir l'équation du mouvement d'un point M d'abscisse  $x = SM$ .
- 2- L'aspect de la corde à une date  $t_1$  est donné par la courbe ci-contre.



- a) Montrer que la longueur d'onde  $\lambda = 16\text{cm}$ .
- b) Calculer la célérité de l'onde le long de la corde, sachant que la fréquence du vibreur est  $N = 75\text{Hz}$ .
- c) Déterminer l'équation de cette sinusoïde des espaces  $y_1(x)$ .
- 3- Parmi les trois dates suivantes laquelle correspond à la date  $t_1$  :  

|   |    |    |       |
|---|----|----|-------|
| t | 4T | 6T | 7,25T |
|---|----|----|-------|
- 4- a) Déterminer les points de la corde qui vibrent en quadrature avance par rapport à la source.  
 (On notera K le point le plus proche de la source ).  
 b) Représenter la sinusoïde des temps du point K.



**EXERCICE N°3 :**

1) On relie l'extrémité S d'une corde assez longue à un vibreur qui lui impose un mouvement sinusoïdal d'équation :

$y_s(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \varphi_s\right) \forall t \geq 0$ . LA célérité de propagation des ondes le long de la corde est  $C = 16\text{m.s}^{-1}$ . A la date  $t_1$

B^

la corde prend l'aspect donné par la figure ci-contre :

1) Déterminer à partir de cette courbe :

- a- L'amplitude  $a$  et la longueur d'onde  $\lambda$ . En déduire la période  $T$  des vibrations.
- b- Déterminer la date  $t_1$  correspondant à cet aspect.
- c- Montrer que  $\phi_s = \pi$ .

2) On considère les deux points  $M_1$  et  $M_2$  indiqués sur la figure d'abscisses respectives  $x_1 = 12 \text{ cm}$  et  $x_2 = 32 \text{ cm}$ .

a- Etablir les équations horaires  $y_{M_1}(t)$  et  $y_{M_2}(t)$  de ces deux points et comparer leurs mouvements par rapport à celui de la source.

b- Déterminer les vitesses de ces deux points à la date  $t_1$ .

3) On fait varier la fréquence  $N$  du vibreur, soit  $N'$  sa nouvelle valeur. Déterminer les valeurs que peut prendre  $N'$  pour que  $M_1$  et  $M_2$  vibrent en phase, sachant que :  $50 \leq N' \leq 200 \text{ Hz}$ .

II) Une pointe provoque au point  $S$  de la surface libre d'un liquide au repos une onde sinusoïdale telle que :

$$y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t) \quad \forall t \geq 0$$

1) On éclaire la surface du liquide par un stroboscope dont la fréquence des éclairs est  $N_e = 25 \text{ Hz}$ .

a- Décrire en le justifiant l'aspect de la surface du liquide.

b- La distance entre la 1<sup>ère</sup> ride et la 5<sup>ème</sup> ride de même nature est  $d = 3,2 \text{ cm}$ , calculer la longueur d'onde  $\lambda$  puis la célérité  $C$  des ondes.

c- Qu'observe-t-on pour  $N_e = 26 \text{ Hz}$ .

2) On considère un point  $M$  quelconque de la surface du liquide tel que  $SM = x$ . Ecrire l'équation  $y_M(t, x)$  de son mouvement.

3) Soit le point  $M_1$  d'abscisse  $x_1 = 1,75\lambda$ .

a- Déterminer  $y_{M_1}(t)$

b- Représenter dans le même repère  $y_s(t)$  et  $y_{M_1}(t)$ .

c- Calculer l'élongation et la vitesse des points  $S$  et  $M_1$  à la date  $t = 1,5 T$ .

4) Soit la date  $t' = 5,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

a- Ecrire l'équation de la sinusoïde des espaces à la date  $t'$ .

b- Représenter une coupe de la surface du liquide par un plan vertical passant par  $S$  à la date  $t'$ .

c- Déterminer les abscisses des points de la surface du liquide qui ont à la date  $t'$  une élongation nulle et une vitesse négative.

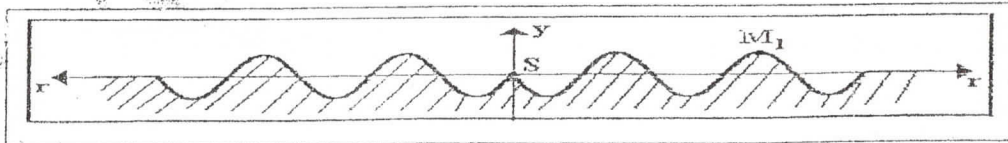
مكتبة 18 جاتفي  
مدرج باب العربي للفيل المسود  
صافين الهاتف 22.740.486

#### Exercice 4 :

Une onde progressive circulaire, issue d'un point  $S$ , se propage à la surface d'un liquide avec la célérité  $v = 0,48 \text{ m.s}^{-1}$ . L'équation horaire du mouvement de  $S$  est :  $y_s(t) = a \sin(\omega t + \phi_s)$  pour  $t > 0$  avec  $a = 2 \text{ mm}$ .

1) Etablir l'équation du mouvement d'un point  $M$  de la surface situé à une distance  $r$  de  $S$ .

2) On donne une coupe transversale de la surface, à la date  $t_1$ , passant par  $S$  et par  $M_1$  situé à  $r_1 = 21 \text{ mm}$  de  $S$ .



a) Déterminer la longueur d'onde  $\lambda$  et la date  $t_1$  (en s).

b) Etablir l'équation  $y(r)$  de cette courbe, et calculer la valeur de  $\phi_s$ .

c) Etablir l'équation horaire du mouvement de  $M_1$ .

3) Quel est le rayon de la première ride crête à la date  $t_2 = 0,12 \text{ s}$

4) A quelle date  $t_3$ , le point  $M_2$ , situé à  $27 \text{ mm}$  de  $S$ , passe-t-il la première fois par sa position de repos en allant dans le sens positif des élongations.

5) En éclairant la surface avec un stroboscope, on observe des rides immobiles pour certaines fréquences  $N_e$  des éclairs.

- a) Calculer la plus grande valeur de  $N_e$  qui donne l'immobilité.  
b) Expliquer, pour cette fréquence, pourquoi les rides paraissent-elles immobiles.

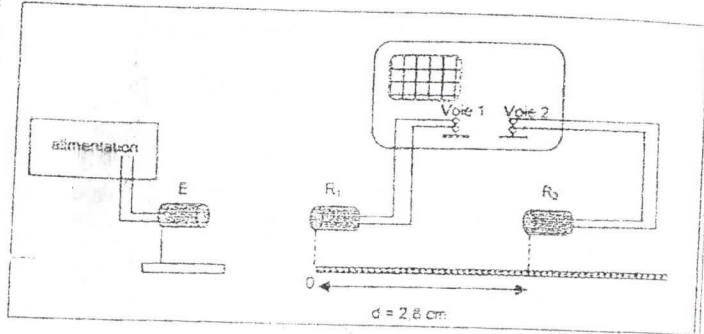
### Exercice 5 :

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève dispose du matériel suivant :

Un émetteur d'ultrasons E et son alimentation électrique ; deux récepteurs d'ultrasons  $R_1$  et  $R_2$  ; un oscilloscope ; une règle graduée. Il réalise le montage suivant :

L'émetteur E génère une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air jusqu'aux récepteurs  $R_1$  et  $R_2$ . L'émetteur et les deux récepteurs sont alignés.

Le récepteur  $R_1$  est placé au zéro de la règle graduée. Les signaux captés par les récepteurs  $R_1$  et  $R_2$  sont appliqués respectivement sur les voies 1 et 2 d'un oscilloscope pour être visualisés sur l'écran de celui-ci. Lorsque le récepteur  $R_2$  est situé à  $d = 2,8$  cm du récepteur  $R_1$ ,



les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. On observe l'oscillogramme ci-dessous sur l'écran.

1) Déterminer la fréquence  $f$  des ultrasons émis.

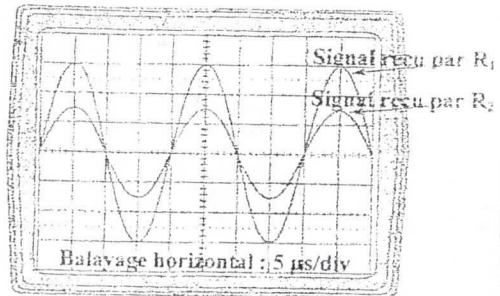
On éloigne lentement  $R_2$  le long de la règle ; on constate que le signal reçu par  $R_2$  se décale vers la droite ; on continue à éloigner  $R_2$  jusqu'à ce que les signaux reçus par  $R_1$  et  $R_2$  soient à nouveau en phase. Soit  $R'_2$  la nouvelle position occupée par  $R_2$ . On relève la distance  $d'$  séparant désormais  $R_1$  de  $R'_2$  : on lit  $d' = 3,5$  cm.

2) Définir en une phrase la longueur d'onde  $\lambda$  ; écrire la relation entre la longueur d'onde  $\lambda$ , la célérité  $v$  des ultrasons dans le milieu et la période  $T$  des ultrasons.

3) Exprimer en fonction de la période  $T$  des ultrasons le retard  $\tau$  du signal reçu par  $R'_2$  par rapport à celui reçu par  $R_2$ . En déduire la longueur d'onde.

4) Calculer la célérité des ultrasons dans l'air.

5) On immerge, en veillant à leur étanchéité, l'émetteur et les deux récepteurs  $R_1$  et  $R_2$  dans l'eau contenue dans une cuve de dimensions suffisantes. Sans changer la fréquence  $f$  de l'émetteur, on constate que pour observer deux signaux successifs captés par  $R_2$  en phase, il faut éloigner  $R_2$  de  $R_1$  sur une distance 4 fois plus grande que dans l'air. Déterminer la célérité des ultrasons dans l'eau.



176

Ex 1) 1) 19 a- d'après la courbe on a  $\theta_A = 2,5 \cdot 10^{-2}$  S

or  $\theta_A = \frac{x_A}{C} \Rightarrow C = \frac{x_A}{\theta_A} = \frac{0,5}{2,5 \cdot 10^{-2}} = 20 \text{ m/s}$

b- la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période

$\lambda = C \cdot T$  ; d'après la courbe  $\Rightarrow \lambda = 20 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 0,2 \text{ m}$

2) a- d'après la courbe on peut écrire  $y_A(t) = a \cdot \sin(\omega t + \varphi_A)$   $\forall t > 0$

$a = 0,5 \cdot 10^{-2} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$   
 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{200\pi}{1} \text{ rad/s}$

pour  $t = \theta_A = 2,5 \cdot 10^{-2}$  on a  $y_A = 0$  et elle est p

$\Rightarrow y_A = 0 = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot 2,5 \cdot 10^{-2} + \varphi_A\right)$

B<sub>3</sub>

177

\* Celerité de propagation:  $C = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot N = \frac{x}{t}$

\* Principe de propagation: M situé à  $x = SH$  de la source  $y_M(t) = y_s(t - \theta)$  avec  $\theta = \frac{x}{C}$

\* Equation d'onde: si  $y_s(t) = a \sin(\omega t + \varphi_s) \forall t > 0$

M reproduit le motif des avec  $\mu$  retard  $\theta = \frac{x}{C}$

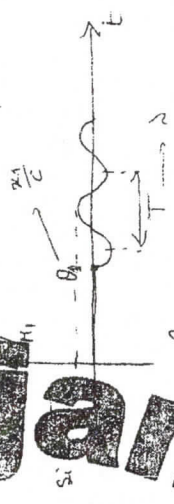
et  $y_M(t) = y(t, x) = a \sin[\omega(t - \theta) + \varphi_s]$

$= a \sin(\omega t - \omega \theta + \varphi_s) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{T} \frac{x}{C} + \varphi_s\right)$

$y_M(t) = y(t, x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{T} \frac{x}{C} + \varphi_s\right) \forall t > \theta$

\* si on fixe  $x$ : pour un point abscisse  $x = x_0$  donne

$y_{x_0}(t) = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_{x_0}\right)$  avec  $\varphi_{x_0} = \varphi_s - \frac{2\pi x_0}{\lambda}$   
 sinusoïde des temps  $\forall t > \theta_1$



on fixe  $t$ :  $t_F$  on a un front d'onde (dernier point atteint par l'onde  $x_F = C \cdot t_F$ )

l'équation devient  $y_{t_F}(x) = a \sin\left(\frac{2\pi t_F}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_s\right)$   
 $y_{t_F}(x) = a \sin\left(\frac{2\pi t_F}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_s\right)$   
 $= a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} (x - C t_F) + \varphi_s\right) \forall x \leq x_F$

B<sub>3</sub>

128

0 =  $\sin(\pi + \varphi_A)$   $\Rightarrow \pi + \varphi_A = 0$  ou  $\pi + \varphi_A = \pi$   
 or  $\varphi_A \nearrow \Rightarrow \frac{d\varphi_A}{dt} > 0 \Rightarrow \cos > 0 \Rightarrow \pi + \varphi_A = 0 \Rightarrow \varphi_A = -\pi$

dans  $\varphi_A(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(2000\pi t - \pi)$   $\forall t > 2,5T$

b- Pour  $t_1 = 1,5 \cdot 10^{-2} < \theta_A$  dans A est au repos  
 $\Rightarrow \varphi_A = 0$  et  $v_A = 0$

\* Pour  $t_2 = 3 \cdot 10^{-2} > \theta_A \Rightarrow A$  est en mv

$v_A(t) = \frac{d\varphi_A}{dt} = 2000\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cos(2000\pi t - \pi)$   
 $= \pi \cos(2000\pi t - \pi)$

à  $t_2$   $v_A(t_2) = \pi \cos(\frac{2\pi}{T} \cdot 3T - \pi) = \pi \cos(-\pi)$   
 $|v_A(t_2)| = -\pi \text{ m.s}^{-1}$

c- on veut que  $\varphi_A = -2,5\pi = -\frac{a}{2} = a \sin(\omega t - \pi)$   
 $\Rightarrow \sin(\omega t - \pi) = -\frac{1}{2}$



$\Rightarrow \omega t - \pi = -\frac{\pi}{6} + 2K\pi$   
 ou  $\omega t - \pi = -\frac{5\pi}{6} + 2K\pi$

passage dans le sens  $\Theta \Rightarrow \cos < 0$  d'au

$\omega t - \pi = -\frac{5\pi}{6} + 2K\pi$   
 $\Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{6} + 2K\pi \Rightarrow t = (\frac{\pi}{6} + 2K\pi) \frac{T}{2\pi}$   
 $t = (\frac{1}{12} + K) T$

on a  $t > \theta_A = 2,5T \Rightarrow t \geq 2,5T \Rightarrow \frac{1}{12} + K \geq 2,5$   
 $\Rightarrow K \geq 2,5 - \frac{1}{12} \approx 2,41 \quad K \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow$  le 1<sup>er</sup> passage correspond à  $K = 3$   
 $t = (\frac{1}{12} + \frac{1}{4}) \cdot 10^{-2} = 4,083 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

B.2

129

2

Pour  $M_2$  on a  $\varphi_{M_2}$  est extrême  $\Rightarrow |v_{M_2}(t_1)| = 0$

on veut que  $M_1$  et  $M_2$  vibrent en phase

$\varphi_{M_1} = \varphi_{M_2} = 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda'} = 2K\pi$   
 $\Rightarrow \varphi_{M_1} - \varphi_{M_2} = 2K\pi \Rightarrow (x_2 - x_1) \frac{2\pi}{\lambda'} = 2K\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda'} (x_2 - x_1) = 2K\pi \Rightarrow (x_2 - x_1) \frac{2\pi}{\lambda'} = 2K\pi$   
 $\Rightarrow \frac{20 - 10}{\lambda'} = K$  on a  $\lambda' = \frac{10}{K}$

$\Rightarrow \frac{20 - 10}{\lambda'} = K \Rightarrow \lambda' = \frac{10}{K}$   
 $\Rightarrow \frac{10}{K} = \frac{10}{2} \Rightarrow K = 2$

$\lambda' = 80 \text{ K}$

or  $50 \leq \lambda' \leq 200 \Rightarrow 50 \leq 80K \leq 200$

$\frac{5}{8} \leq K \leq \frac{200}{80} \Rightarrow K \leq 2,5$

$\Rightarrow K \in \{1, 2\}$

Ex 2

Après le passage de propagation. M reproduit le mv de M. M a un retard  $\theta = \frac{x}{c}$  d'eloge

$\varphi_H(t) = \varphi_H(t - \theta) = a \sin[\omega(t - \theta) + \pi]$   
 $= a \sin(\omega t - \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{x}{c} + \pi) = a \sin(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{T} \frac{x}{c} + \pi)$   
 $\forall t > 0$

B.2

STAX

2° a) D'après la courbe  $L = 5,75 \lambda$

$$180 \lambda = \frac{L}{5,75} = \frac{0,82}{5,75} = [0,16 \text{ m}] = [16 \text{ cm}]$$

b = on a  $\lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow c = \lambda f = 0,16 \times 15 = 2,4 \text{ m.s}^{-1}$

$$|c = 12 \text{ m.s}^{-1}|^N$$

c) D'après la courbe  $Y(x) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi\right)$

or pour  $x = 0$  on a  $Y = 0 = 0,5 \sin \varphi$

$\sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ ou } \varphi = \pi$

or  $Y$  doit être  $> 0 \Rightarrow \varphi = 0$

$$\Rightarrow Y(x) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

3° a) D'après la courbe  $x_f > 1 \Rightarrow x_f > 5,75 \lambda$

$$\Rightarrow t_1 > 5,75 T \text{ donc } t_1 + 4 T$$

Verifions si  $t_1 = 6 T$

d'après l'équation temporelle

$$Y(t_1) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t_1 - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right)$$

$$= 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{T} \times 6T - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right) = 0,5 \sin\left(\pi - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

$$= 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \text{ celle est ce qu'on veut}$$

a) celle trouvée graphiquement est a

$$[t_1 = 6 T]$$

4° Points vibrants en quadrature d'avec  $Y$ , S

$$\Rightarrow Q_3 - Q_4 = -\frac{T}{2} + 2K\pi$$

$$\pi - \left(-\frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right) = -\frac{T}{2} + 2K\pi$$

BS

181

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = -\frac{\pi}{2} + 2K\pi \Rightarrow x = \left(-\frac{\pi}{2} + 2K\pi\right) \frac{\lambda}{2\pi}$$

$$x = \left(-\frac{\lambda}{4} + K\lambda\right)$$

$$x \leq 5,75 \lambda \Rightarrow \lambda \leq 5,75 \lambda$$

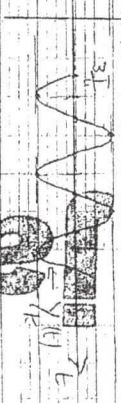
$$0,25 \leq K < 5,75 \Rightarrow K \in \{1, 2, \dots, 11\}$$

| K         | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                     | 6                     |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $x_{(K)}$ | $\frac{3\lambda}{4}$ | $\frac{5\lambda}{4}$ | $\frac{7\lambda}{4}$ | $\frac{9\lambda}{4}$ | $\frac{11\lambda}{4}$ | $\frac{13\lambda}{4}$ |
| $x_{(K)}$ | $\frac{3\lambda}{4}$ | $\frac{5\lambda}{4}$ | $\frac{7\lambda}{4}$ | $\frac{9\lambda}{4}$ | $\frac{11\lambda}{4}$ | $\frac{13\lambda}{4}$ |

et la période  $T \Rightarrow x_1 = \frac{3\lambda}{4} = 18 \text{ cm}$

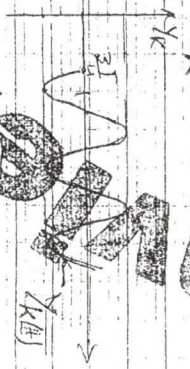
b) 1° méthode: pour  $x = \frac{3\lambda}{4} \Rightarrow \left|Q = \frac{3T}{4}\right|$

et  $K$  se prend dans les deux sens ( $4\pi = 1$ )



2° méthode: on cherchons  $Y(t) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right)$

$$\Rightarrow Y(t) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \pi\right) = 0,5 \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$



178

BS

Ex 3. I) 1) a - L'amplicitude :  $a = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

longueur d'onde  $\lambda = 4 \times 20 = 80 \text{ cm} = 0.8 \text{ m}$

on sait  $\lambda = c \cdot T \Rightarrow T = \frac{\lambda}{c} = \frac{0.8}{3 \cdot 10^8} = 2.67 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

b -  $t_1$  d'après la courbe  $z_F = 2.25 \lambda$

or  $z_F = c \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{z_F}{c} = \frac{2.25 \lambda}{c} = 2.25 \cdot \frac{\lambda}{c} = 2.25 \cdot T = 6 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

$t_1 = 2.25 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

c -  $\phi_s = \pi$

détermination de l'équation  $y(x)$  à partir de la courbe d'après la courbe  $y(x) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x + \phi\right)$

pour  $x=0$  on a  $y_1 = -a = a \cdot \sin \phi$

$\sin \phi = -1 \Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

$y(x) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2}\right)$

Détermination de l'expression théorique, on sait que  $y(t) = y_s(t, \theta)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} (t - \theta) + \phi_s\right) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{2\pi}{\lambda} \theta + \phi_s\right)$

à  $t = t_1 = 2.25 T \Rightarrow y(x) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2.25 T - \frac{2\pi}{\lambda} \theta + \phi_s\right)$

$y(x) = a \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \theta + \phi_s\right)$

$= a \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{\lambda} \theta - \phi_s + \pi\right)$

$y(x) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \theta - \phi_s + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow y(x) = a \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \theta - \phi_s + \frac{\pi}{2}\right)$

or

I) = II) donne  $\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} x - \phi_s + \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \phi_s = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad}$

pour le point  $M_1$  on a  $x_1 = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$

on a  $\phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} x_1 - \phi_s = \frac{2\pi}{0.8} \cdot 0.12 - \pi = \frac{3\pi}{4} - \pi = -\frac{\pi}{4}$

on a  $y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{\pi}{4}\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{\pi}{4}\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow y(t) = 0.3 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{0.8} t - \frac{\pi}{4}\right)$

pour  $M_2$  on a  $x_2 = 32 \text{ cm} = 0.32 \text{ m} \Rightarrow \phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} x_2 - \phi_s = \frac{2\pi}{0.8} \cdot 0.32 - \pi = \pi - \pi = 0$

d'où  $y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

pour  $M_1$  :  $\phi_s = \pi$   $\phi_{M_1} = \pi - \left(\frac{2\pi}{\lambda} x_1\right) = \frac{3\pi}{4} - \pi = -\frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t - \frac{\pi}{4}\right)$

pour  $M_2$  :  $\phi_s = \pi$   $\phi_{M_2} = \pi - \left(\frac{2\pi}{\lambda} x_2\right) = \pi - \pi = 0$

Sol  $M_2$  :  $y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

b - d'après la courbe  $y(t)$ , passe par la position  $y=0 \Rightarrow y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

$\Rightarrow y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$

$y(t) = a \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} t\right)$